



BOSHLANG'ICH DARAJA · AMALIY QO'LLANMA

HTML Asoslari

Veb-sahifa qanday quriladi — oddiy tilda, ko'plab misollar
va mashqlar bilan tushuntirilgan kitobcha.

12 OYLIK FULLSTACK DASTURLASH KURSI · 1-MODUL · HTML & CSS

<html>

Mundarija

01 HTML nima va u nima uchun kerak?

02 Birinchi HTML hujjatingiz

03 Teg va atribut nima?

04 Sarlavhalar va paragraflar

05 Matnni formatlash

06 Ro'yxatlar (listlar)

07 Havolalar (linklar)

08 Rasmlar

09 Jadvallar

10 Formalar

11 div va span — konteynerlar

12 Semantik HTML5 teglari

13 Sharhlar va toza kod yozish

14 Amaliy loyiha: shaxsiy vizit-karta sahifasi

15 Xulosa va keyingi qadamlar

QANDAY O'QISH KERAK

Har bir bobda avval tushuncha oddiy tilda tushuntiriladi, so'ng amaliy misol keladi. Kod bloklarini o'zingiz ham qo'lda yozib, brauzerda ochib ko'ring — shunda eng yaxshi o'rganasiz. Har bob oxirida kichik mashq bor, uni albatta bajarib ko'ring.

01 HTML nima va u nima uchun kerak?

HTML — *HyperText Markup Language* so'zlaridan olingan qisqartma bo'lib, o'zbek tiliga "giperemaln belgilash tili" deb tarjima qilinadi. Bu dasturlash tili emas — bu **belgilash (markup) tili**. Ya'ni HTML orqali biz kompyuterga "bu — sarlavha", "bu — rasm", "bu — havola" deb ko'rsatib beramiz.

Har qanday veb-sahifani uy qurilishiga o'xshatish mumkin:

- **HTML** — uyning skeleti, devorlari va xonalari (struktura)
- **CSS** — devorlarning rangi, mebel joylashuvi, dizayn (ko'rinish)
- **JavaScript** — eshiklar ochilishi, chiroqlar yonishi (harakat va logika)

Siz brauzerda (Chrome, Firefox, Edge) ochgan har bir sayt — Google, Instagram, Wikipedia — tagida HTML kodidan iborat. Brauzer HTML faylini o'qiydi va uni chiroyli sahifaga aylantirib ko'rsatadi.

| Nega aynan HTML'dan boshlash kerak?

Chunki HTML — veb-dasturlashning fundamenti. CSS ham, JavaScript ham, React ham — barchasi HTML ustiga quriladi. HTML'ni yaxshi bilmasdan turib, professional frontend dasturchi bo'lib bo'lmaydi.

MASLAHAT

HTML'ni yodlashga urinmang. Uni **tez-tez yozib mashq qilish** orqali o'rganasiz. Har bir yangi tegni ko'rganingizda, uni darhol kod yozib sinab ko'ring.

02 Birinchi HTML hujjatingiz

Har bir HTML hujjati bir xil "skelet"ga ega. Keling, uni qismlarga bo'lib tushuntiramiz:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mening birinchi sahifam</title>
</head>
<body>
  <h1>Salom, Dunyo!</h1>
  <p>Bu mening birinchi HTML sahifam.</p>
</body>
</html>
```

Endi har bir qatorni birma-bir tushunamiz:

Qism	Nima uchun kerak
<code><!DOCTYPE html></code>	Brauzerga "bu hujjat HTML5 formatida" deb aytadi. Har doim birinchi qatorda yoziladi.
<code><html>...</html></code>	Butun hujjatning asosiy o'ramchisi (root elementi). Har narsa shu ichida bo'ladi.
<code><head>...</head></code>	Sahifa haqidagi "ko'zga ko'rinmas" ma'lumotlar: title, charset, CSS ulanishi va h.k.
<code><title></code>	Brauzer tabidagi yozuvni belgilaydi.
<code><body>...</body></code>	Foydalanuvchi sahifada ko'radigan barcha kontent shu yerda joylashadi.

ESLATMA

`<meta charset="UTF-8">` juda muhim — u lotin va kirill alifbosidagi maxsus belgilarni (masalan, o' , g' , sh) to'g'ri ko'rsatishga yordam beradi. Buni hech qachon unutmang!

Qanday sinab ko'rish mumkin?

- Kompyuteringizda **index.html** nomli fayl yarating (masalan, VS Code orqali)
- Yuqoridagi kodni ichiga nusxalab qo'ying
- Faylni saqlang va uni brauzerda oching (fayl ustiga ikki marta bosing)

03 Teg va atribut nima?

Teg (tag) — burchakli qavslar ichiga olingan buyruq bo'lib, brauzerga "bu yerdan boshlab shunday element bor" deydi. Ko'pchilik teglar juft bo'ladi: `<p>` — ochuvchi teg, `</p>` — yopuvchi teg (oldiga qiyshiq chiziq qo'shiladi).

```
<p>Bu paragraf matni.</p>
↑ochuvchi teg      ↑yopuvchi teg
```

Ba'zi teglar **yagona (self-closing)** bo'ladi — ularning yopuvchi jufti yo'q, chunki ular ichida matn saqlamaydi:

```
<br> -- qatorni ko'chirish
<hr> -- gorizontal chiziq
 -- rasm
```

Atribut (attribute) — teg haqida qo'shimcha ma'lumot beradi. Atribut har doim ochuvchi teg ichida, `nom="qiymat"` ko'rinishida yoziladi:

```
<a href="https://uz.wikipedia.org" target="_blank">Vikipediya</a>
```

Bu yerda `href` — havolaning manzili, `target="_blank"` esa havolani yangi tabda ochish kerakligini bildiradi.

DIQQAT

Atribut qiymatlari har doim qo'shtirnoq ichida yoziladi: `href="..."`. Qo'shtirnoqni unutish — boshlovchilar orasida eng ko'p uchraydigan xato!

MASHQ 03

O'zingizning `<a>` teginizni yozing — u `t.me/sizning_kanal` manziliga olib borsin va yangi tabda ochilsin.

04 Sarlavhalar va paragraflar

HTML'da 6 xil sarlavha darajasi bor: `<h1>` dan `<h6>` gacha. `h1` — eng katta va eng muhim sarlavha (odatda sahifada faqat bitta bo'ladi), `h6` — eng kichik.

```
<h1>Bu asosiy sarlavha</h1>
<h2>Bu bo'lim sarlavhasi</h2>
<h3>Bu kichik sarlavha</h3>
<p>Bu oddiy paragraf matni. Paragraf ichida qancha matn
yozsangiz ham, brauzer uni avtomatik qatorlarga bo'lib chiqaradi.</p>
```

MASLAHAT

Sarlavhalarni faqat "matnni kattalashtirish" uchun emas, balki **mantiqiy tuzilma** uchun ishlatish. Masalan, saytda avval `h1`, keyin `h2`, keyin `h3` kelishi kerak — birdan `h1` dan `h4` ga sakrab ketmang. Bu qidiruv tizimlari (Google) uchun ham muhim.

Nega faqat kattalashtirish uchun `<h1>` ishlatmaslik kerak?

Ba'zilar katta matn kerak bo'lganda shunchaki `<h1>` ishlataveradi. Bu noto'g'ri — matnning "kattaligi" CSS orqali boshqariladi, HTML esa matnning **ma'nosini** bildiradi. To'g'ri semantika keyinchalik CSS/JavaScript bilan ishlashni ham osonlashtiradi.

05 Matnni formatlash

HTML matn ichidagi ayrim so'zlarni ajratib ko'rsatish uchun bir nechta teglar taqdim etadi:

```
<p>Bu so'z <strong>juda muhim</strong>.</p>
<p>Bu so'z <em>urg'u bilan</em> aytiladi.</p>
<p>Narxi: <s>150 000</s> so'm, aksiyada 99 000 so'm.</p>
<p>Birinch qator<br>Ikkinchi qator</p>
```

Teg	Vazifasi	Ko'rinishi
	Muhim matn (semantik ma'noga ega)	qalin
	Faqat vizual qalinlashtirish (ma'nosiz)	qalin
	Urg'u berilgan matn (semantik)	qiyshiq
<i>	Faqat vizual qiyshiqlashtirish	qiyshiq
<s>	Bekor qilingan / eskirgan matn	chizilgan
 	Qatorni ko'chirish	—
<hr>	Gorizontal ajratuvchi chiziq	—

FARQI NIMADA?

 va vizual jihatdan bir xil ko'rinadi, lekin ovozli o'quvchilar (screen reader) uchun "bu muhim!" deb ovoz beradi, esa bermaydi. Imkon qadar semantik teglardan (strong , em) foydalaning.

06 Ro'yxatlar (listlar)

HTML'da ikki xil ro'yxat bor: **tartibsiz** (belgilar bilan) va **tartiblangan** (raqamlar bilan).

| Tartibsiz ro'yxat —

```
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>
```

- HTML
- CSS
- JavaScript

| Tartiblangan ro'yxat —

```
<ol>
  <li>Reja tuzish</li>
  <li>Dizayn qilish</li>
  <li>Kodlashtirish</li>
</ol>
```

1. Reja tuzish
2. Dizayn qilish
3. Kodlashtirish

ul — "unordered list" (tartibsiz), **ol** — "ordered list" (tartiblangan), **li** — "list item" (ro'yxat elementi). Har ikkala holatda ham ichki elementlar **** tegi bilan yoziladi.

MASLAHAT

Ro'yxatlarni ichma-ich joylashtirish (nested list) ham mumkin — masalan, sayt navigatsiyasidagi pastki menyular aynan shunday quriladi.

07 Havolalar (linklar)

Havolalar `<a>` (anchor) tegi orqali yaratiladi. Eng muhim atribut — `href` (hypertext reference), u havola qayerga olib borishini ko'rsatadi.

```
// Tashqi saytga havola
<a href="https://uzbekcoder.uz">Bizning sayt</a>

// Boshqa sahifaga havola (saytning ichida)
<a href="about.html">Biz haqimizda</a>

// Email yuborish uchun havola
<a href="mailto:info@example.uz">Bizga yozing</a>

// Telefon raqamiga qo'ng'iroq qilish uchun
<a href="tel:+998901234567">Qo'ng'iroq qilish</a>

// Sahifaning bir bo'limiga sakrash
<a href="#contact">Bog'lanish bo'limiga o'tish</a>
```

Atribut	Vazifasi
<code>href</code>	Havolaning manzili
<code>target="_blank"</code>	Havolani yangi tabda ochish
<code>title</code>	Sichqoncha ustiga qo'yilganda chiqadigan izoh

DIQQAT

`target="_blank"` ishlatganda, xavfsizlik uchun `rel="noopener noreferrer"` ham qo'shish tavsiya etiladi: `<a href="..." target="_blank" rel="noopener noreferrer">.`

08 Rasmlar

Rasmlar `<img>` tegi orqali qo'yiladi. Bu — yagona teg (yopuvchi jufti yo'q).

```

```

Atribut	Vazifasi
<code>src</code>	Rasmning manzili (source) — fayl yo'li yoki internet-havola
<code>alt</code>	Rasm yuklanmasa yoki ko'r foydalanuvchi uchun o'qiladigan matn tavsifi
<code>width</code> / <code>height</code>	Rasmning kengligi va balandligi (piksellarda)

MASLAHAT

`alt` atributini hech qachon bo'sh qoldirmang! U nafaqat qulaylik (accessibility) uchun, balki Google qidiruv tizimi uchun ham muhim — Google rasmlarni `alt` matni orqali "tushunadi".

Nisbiy va mutlaq manzillar

Agar rasm sizning loyihangiz ichida bo'lsa (masalan, `images` papkasida) — **nisbiy manzil** ishlatiladi: `src="images/foto.jpg"`. Agar rasm internetdan olinsa — **mutlaq manzil** ishlatiladi: `src="https://sayt.uz/rasm.jpg"`.

MASHQ 08

O'zingizning profil rasmingizni sahifaga joylang. `width="150"` qiling va mazmunli `alt` matni yozing.

09 Jadvallar

Jadvallar tabular (satr-ustunli) ma'lumotlarni ko'rsatish uchun ishlatiladi — masalan, narxlar ro'yxati, dars jadvali va h.k. **Diqqat:** jadvallarni sahifa dizaynini qurish uchun ishlatmang — buning uchun CSS Flexbox/Grid bor.

```
<table>
  <tr>
    <th>Kurs nomi</th>
    <th>Davomiyligi</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>HTML & CSS</td>
    <td>1 oy</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>JavaScript</td>
    <td>1 oy</td>
  </tr>
</table>
```

Teg	Ma'nosi
<table>	Butun jadvalning o'ramchisi
<tr>	Table row — jadval qatori
<th>	Table header — sarlavha katakchasi (qalin va markazda)
<td>	Table data — oddiy ma'lumot katakchasi

ESLATMA

Katta jadvallarda tuzilmani yaxshilash uchun `<thead>` (sarlavha qismi) va `<tbody>` (asosiy ma'lumot qismi) teglaridan ham foydalaniladi.

10 Formalar

Formalar foydalanuvchidan ma'lumot yig'ish uchun ishlatiladi: ro'yxatdan o'tish, login, izoh qoldirish va h.k. Forma `<form>` tegi ichiga olinadi.

```
<form>
  <label for="ism">Ismingiz:</label>
  <input type="text" id="ism" placeholder="Ismingizni kiriting">

  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email">

  <label for="kurs">Kursni tanlang:</label>
  <select id="kurs">
    <option>Frontend</option>
    <option>Backend</option>
  </select>

  <button type="submit">Yuborish</button>
</form>
```

input type	Nima uchun
text	Oddiy matn kiritish
email	Email format tekshiruvi bilan
password	Parol (belgilar nuqta bilan yashiriladi)
number	Faqat raqam kiritish
checkbox	Belgilash katakchasi
radio	Bir nechtadan bittasini tanlash
date	Sana tanlash kalendari

MASLAHAT

`<label for="ism">` va `<input id="ism">` orasidagi bog'lanishga e'tibor bering — `for` va `id` bir xil bo'lishi kerak. Shunda label ustiga bosilganda, mos input avtomatik faollashadi.

11 div va span — konteynerlar

`<div>` va `<span>` — o'z-o'zidan hech qanday ma'noga ega bo'lmagan, faqat boshqa elementlarni guruhlash uchun ishlatiladigan "konteyner" teglar. Ularning kuchi CSS bilan birgalikda ishlatilganda namoyon bo'ladi.

| `<div>` — blok darajali konteyner

`div` har doim yangi qatordan boshlanadi (block-level element). U katta bo'limlarni guruhlash uchun ishlatiladi:

```
<div class="card">
  <h3>Kurs nomi</h3>
  <p>Kurs haqida qisqacha ma'lumot.</p>
</div>
```

| `<span>` — qator ichi konteyner

`span` yangi qatordan boshlanmaydi (inline element). U matn ichidagi kichik bir qismni ajratish uchun ishlatiladi:

```
<p>Narxi: <span class="narx">250 000 so'm</span></p>
```

CLASS ATRIBUTI

`class` atributi elementga "yorliq" tayinlaydi, keyinchalik shu yorliq orqali CSS'da uni bezashimiz mumkin: `.card { border: 1px solid gray; }`. Bir sahifada bir xil `class` ga ega ko'p element bo'lishi mumkin, lekin `id` har doim **yagona** bo'lishi kerak.

12 Semantik HTML5 teglari

Eski HTML'da sahifaning har bir qismi `<div>` bilan qurilardi. HTML5 esa sahifa qismlariga **ma'no beruvchi** maxsus teglarni kiritdi — bularga "semantik teglar" deyiladi.

```
<body>
  <header>
    <nav>Sayt menyusi</nav>
  </header>

  <main>
    <section>
      <article>
        <h2>Maqola sarlavhasi</h2>
        <p>Maqola matni...</p>
      </article>
    </section>
    <aside>Yon panel (reklama, qo'shimcha havolalar)</aside>
  </main>

  <footer>
    © 2026 Barcha huquqlar himoyalangan
  </footer>
</body>
```

Teg	Vazifasi
<code><header></code>	Sahifa yoki bo'limning yuqori qismi (logotip, menyu)
<code><nav></code>	Navigatsiya havolalari to'plami
<code><main></code>	Sahifaning asosiy, noyob kontenti (bitta sahifada bitta marta)
<code><section></code>	Mavzu bo'yicha guruhlangan bo'lim
<code><article></code>	Mustaqil, o'zi alohida ma'noga ega kontent (maqola, post)
<code><aside></code>	Asosiy kontentga bevosita aloqador bo'lmagan yon ma'lumot
<code><footer></code>	Sahifa yoki bo'limning pastki qismi (kontaktlar, huquqlar)

NEGA MUHIM?

Semantik teglar (1) qidiruv tizimlari uchun sahifa tuzilmasini tushunishni osonlashtiradi (SEO), (2) ekran o'quvchilari (screen reader) orqali nogiron foydalanuvchilarga sahifada tez harakatlanish imkonini beradi, (3) kodni boshqa dasturchilar uchun ham o'qishga oson qiladi.

13 Sharhlar va toza kod yozish

Sharh (comment) — kod ichida brauzer e'tiborsiz qoldiradigan, faqat dasturchi uchun yozilgan izoh. HTML'da sharh shunday yoziladi:

```
<!-- Bu header qismi -->
<header>
    ...
</header>

<!-- TODO: bu yerga rasm qo'shish kerak -->
```

Sharhlar quyidagi holatlarda foydali:

- Katta kodning qaysi qismi nima ekanligini eslab qolish uchun
- Jamoada ishlaganda hamkasblaringizga tushuntirish uchun
- Vaqtincha kodni "o'chirib qo'yish" uchun (o'chirmasdan)

Toza kod yozish qoidalar

1. **Indentatsiya (chekinish)** — ichma-ich joylashgan teglarni 2 yoki 4 probel bilan chekintiring, kod o'qilishi osonlashadi
2. **Kichik harflar** — teg va atribut nomlarini har doim kichik harfda yozing: `<div>`, `<DIV>` emas
3. **Teglarni to'g'ri yopish** — har bir ochilgan tegni yoping va ichma-ichlik tartibini buzming
4. **Mazmunli nomlar** — `class="card"` yozing, `class="div1"` emas

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

1) Tegni yopishni unutish. 2) Atribut qiymatini qo'shtirnoqsiz yozish. 3) `<img>` uchun `alt` qo'ymaslik. 4) Ichma-ich teglarni noto'g'ri tartibda yopish (masalan `<b><i>matn</b></i>` — noto'g'ri, chunki oxirgi ochilgan teg birinchi yopilishi kerak).

14 Amaliy loyiha: vizit-karta sahifasi

Keling, shu paytgacha o'rgangan barcha teglarni birlashtirib, oddiy shaxsiy vizit-karta (landing) sahifasi yasaymiz. Bu kodni o'zingiz qo'lda qayta yozib, brauzerda ochib ko'ring:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Aziza Karimova – Frontend dasturchi</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Aziza Karimova</h1>
    <p>Frontend dasturchi & UI dizayner</p>
    <nav>
      <a href="#about">Men haqimda</a> |
      <a href="#skills">Ko'nikmalar</a> |
      <a href="#contact">Bog'lanish</a>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id="about">
      <h2>Men haqimda</h2>
      
      <p>3 yillik tajribaga ega frontend dasturchiman.</p>
    </section>

    <section id="skills">
      <h2>Ko'nikmalarim</h2>
      <ul>
        <li>HTML & CSS</li>
        <li>JavaScript</li>
        <li>React</li>
      </ul>
    </section>

    <section id="contact">
      <h2>Bog'lanish</h2>
      <form>
        <input type="text" placeholder="Ismingiz">
        <input type="email" placeholder="Emailingiz">
        <button type="submit">Yuborish</button>
      </form>
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>&copy; 2026 Aziza Karimova. Barcha huquqlar himoyalangan.</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

YAKUNIY MASHQ

Yuqoridagi sahifani o'zingiznikiga moslashtiring: o'z ismingiz, kasbingiz, ko'nikmalaringiz va rasmingizni qo'ying. Bu sizning birinchi haqiqiy loyihangiz bo'ladi — uni GitHub'ga yuklab qo'yishni ham unutmang!

15 Xulosa va keyingi qadamlar

Tabriklaymiz! Siz HTML'ning asosiy tushunchalarini o'rgandingiz:

- HTML hujjatining strukturasi (`html` , `head` , `body`)
- Sarlavhalar, paragraflar va matn formatlash
- Ro'yxatlar, havolalar va rasmlar
- Jadvallar va formalar
- `div`/`span` hamda semantik HTML5 teglari

Bu — katta safarning birinchi qadami. Endi kodingizni chiroyli ko'rinishga keltirish uchun CSS o'rganish navbati keldi: ranglar, shriftlar, Flexbox va Grid orqali sahifa dizayni qanday quriladi.

KEYINGI MODUL

Kursimizning 1-modulida keyingi mavzular: CSS asoslari, Box model, Flexbox, Grid, Responsive dizayn. HTML bilimingizni mustahkam qiling — CSS aynan shu poydevor ustiga quriladi!

O'z-o'zini tekshirish savollari

1. DOCTYPE nima uchun kerak?
2. `strong` bilan `b` o'rtasidagi farq nima?
3. `alt` atributi nega muhim?
4. `section` bilan `div` o'rtasidagi farq nima?
5. Nima uchun sarlavhalarni faqat kattaligi uchun ishlatmaslik kerak?

"Eng yaxshi o'qitish usuli — qo'lda yozib mashq qilish. Bu kitobchani o'qib tugatgach, darhol kompyuteringizni oching va o'z sahifangizni yarating."